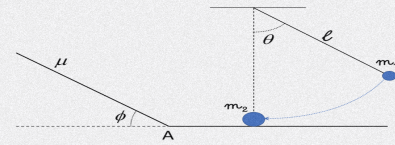


07/07/2022

1. Un punto materiale di massa $m_2 = 1 \text{ kg}$ è fermo su un piano orizzontale perfettamente liscio in corrispondenza della verticale di un pendolo semplice di lunghezza $l = 1 \text{ m}$ recante un'identica massa $m_1 = 1 \text{ kg}$, come mostrato in figura. Il pendolo viene lasciato libero di oscillare, a partire da fermo, da un angolo iniziale pari a $\theta = \pi/3$. Sapendo che l'urto tra m_1 ed m_2 è perfettamente elastico e che il piano inclinato di $\phi = \pi/4$ sull'orizzontale presenta un coefficiente di attrito dinamico pari a $1/\sqrt{3}$ (il coefficiente di attrito statico è minore di uno), calcolare:

- la massima quota raggiunta da m_2 durante il moto;
- l'ampiezza massima di oscillazione del pendolo a partire da questa situazione.



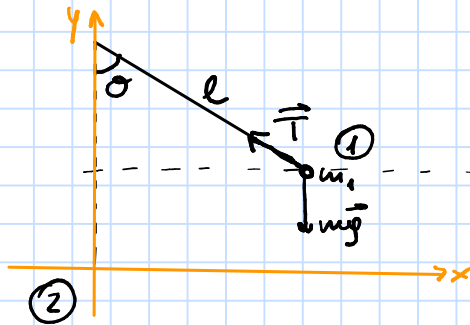
urto perfettamente elastico:

- sistema isolato $\vec{F}^{(e)} = 0$
- conservazione di quantità di moto e di energia cinetica

$$\vec{u} + \vec{U} = \vec{V} \quad u^2 + U^2 = V^2$$

- urto centro perfettamente elastico due masse uguali e la velocità dopo l'urto ha la stessa direzione della velocità prima dell'urto $\vec{v}_{m1} = \vec{v}_{m2}$

Primo problema: capire cosa accade al pendolo:



$$\Delta E_M = 0$$

$$E_M(1) = E_C(1) + E_P(1) = 0 + m_1 g l (1 - \cos \theta)$$

$$E_M(2) = E_C(2) + E_P(2) = \frac{1}{2} m_1 V^2 + 0$$

$$E_M(1) = E_M(2)$$

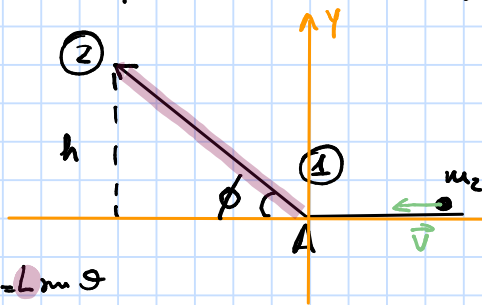
$$m_1 g l (1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m_1 V^2$$

$$V^2 = 2 g l (1 - \cos \theta)$$

Studio l'urto:

Se $\vec{v}_{m1} = \vec{v}_{m2}$ allora $v_{m1}^2 = v_{m2}^2$ e la prima palla si fermerà
 m_2 parte con velocità $v^2 = 2 g l (1 - \cos \theta)$

Studio quello che succede al piano inclinato:



$$\Delta E_M = h_{uc}$$

$$h_{uc} = \int_1^2 \vec{F}_a \cdot d\vec{s} = \int_1^2 -\mu N \hat{y} \cdot d\vec{s} = -\mu N \frac{h}{\sin \phi}$$

$$E_M(1) = E_C(1) + E_P(1) = \frac{1}{2} m_2 v^2 + 0$$

$$E_M(2) + h_{uc} = E_C(2) + E_P(2) = 0 + m_2 g h - \mu m_2 g \cos \phi \frac{h}{\sin \phi}$$

$$E_M(1) - E_M(2) = h_{uc} \rightarrow \frac{1}{2} m_2 v^2 - 0 = -\mu m_2 g \cos \phi \frac{h}{\sin \phi}$$

$$h = L m \theta$$

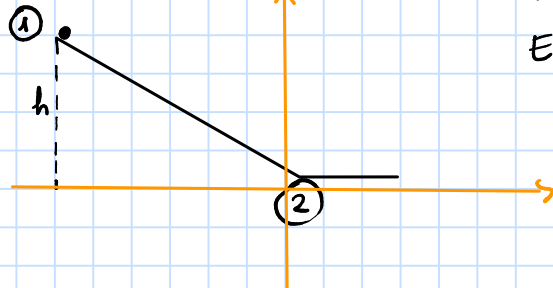
$$+ \frac{1}{2} v^2 = g h + \mu g \cos \phi \frac{h}{\sin \phi}$$

$$\frac{1}{2} v^2 = g h (1 + \mu \cot \phi)$$

$$\frac{1}{2} v^2 = h (g + \mu g \cot \phi) \rightarrow \frac{1}{2} \frac{2 g l (1 - \cos \theta)}{g + \mu g \cot \phi} \rightarrow \frac{g l (1 - \cos \theta)}{g (1 + \mu \cot \phi)} \rightarrow h = \frac{l (1 - \cos \theta)}{1 + \mu \cot \phi} = \frac{l (1 - \frac{1}{2})}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{l - \frac{l}{2}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}}} = \frac{l}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 1} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 1}$$

$$= \frac{l}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 1} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 1}$$

Al contrario:



$$\Delta E_m = h \nu c$$

$$E_m(2) - E_m(1) = -\mu d \sin \phi \cos \phi \frac{h}{\sin \phi}$$

$$E_m(1) = 0 + \mu g h$$

$$E_m(2) = \frac{1}{2} m v^2 + 0$$

$$\frac{1}{2} m v^2 - \mu g h = -\mu d \sin \phi \cos \phi \frac{h}{\sin \phi}$$

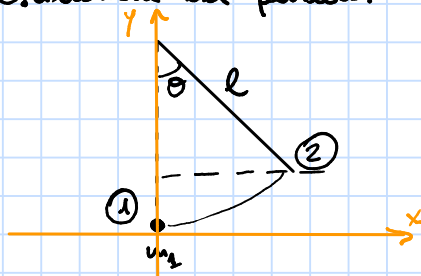
$$v^2 = (g h - \mu d g h) 2$$

$$v^2 = 2 g h (1 - \mu d)$$

Urto centrale perfettamente elastico:

$$v_2^2 = v_1^2 \quad \text{e dopo} \quad v_2^2 = 0$$

Oscillazione del pendolo:



per avere la massima elongazione del pendolo per piccole oscillazioni:

$$0 \leq v_0 \leq \sqrt{2 g l} \quad \text{e} \quad \cos \Theta = 1 - \frac{v_0^2}{2 g l}$$

$$\Delta E_m = 0$$

$$E_m(1) = \frac{1}{2} m v^2 + 0$$

$$E_m(2) = 0 + m g l (1 - \cos \Theta)$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = m g l (1 - \cos \Theta)$$

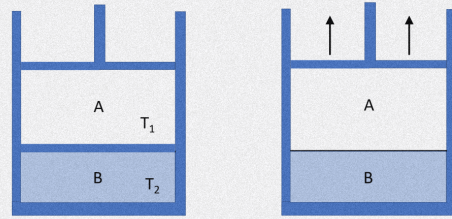
$$\frac{1}{2} v^2 = g l (1 - \cos \Theta)$$

$$\frac{1}{2} \frac{v^2}{g l} = 1 - \cos \Theta$$

$$\cos \Theta = 1 - \frac{v^2}{2 g l} \rightarrow \cos \Theta = 1 - \frac{2 g h (1 - \mu d)}{2 g l} \rightarrow \cos \Theta = 1 - h (1 - \mu d)$$

$$\cos \Theta = 1 - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \rightarrow \cos \Theta = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+2} \left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\right) \rightarrow \cos \Theta = 1 - \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}+2}$$

3. Un recipiente a pareti adiabatiche (ossia termicamente isolanti) è suddiviso in due parti A e B , inizialmente separate da una parete anch'essa adiabatica. La parte B è occupata da una massa $m = 1$ kg di acqua alla temperatura di 350 K, mentre la parte A è occupata da una mole di gas perfetto monoatomico. La parete adiabatica superiore è costituita da un pistone di massa trascurabile e libero di scorrere senza attrito in modo che il gas sia in equilibrio, alla temperatura di 200 K, con la pressione atmosferica esterna, pari a 1 atm. La parete di separazione adiabatica tra le parti A e B viene quindi sostituita da una semplice parete rigida diatermica (ossia termicamente conduttrice). Sapendo che il calore specifico dell'acqua è pari a $c \simeq 4$ KJ/(K kg) e che $1 \text{ atm} \simeq 10^5$ Pa, calcolare:



- la temperatura e il volume del gas all'equilibrio;
- le variazioni di entropia dell'acqua e del gas.

1 atm	
200 K	1 atm
350 K	

gas all'equilibrio

$$Q_{\text{ad}} = Q_{\text{es}} \rightarrow Q_{\text{gas}} = -Q_{\text{H}_2\text{O}}$$

All'inizio il gas

$$T_{\text{id}} = \frac{5}{2} R$$

200 K e 1 atm

$$V_A = \frac{8,314 \cdot 200}{10^5} = 1662,8 \cdot 10^{-5} = 0,0166 \text{ l}$$

$$C_p = \frac{5}{2} R$$

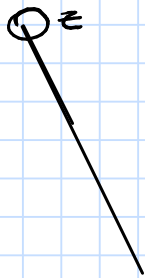
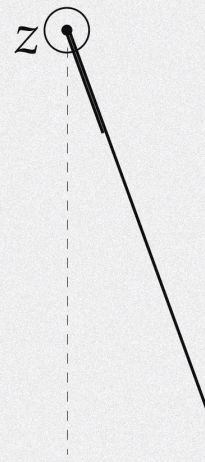
$$C = c \cdot m = 4 \cdot 1 = 4 \text{ kJ}$$

$$T_{\text{eq}} = \frac{m_1 C_1 T_1 + m_2 C_2 T_2}{m_1 C_1 + m_2 C_2} = \frac{4 \cdot 350 + \frac{5}{2} R \cdot 200}{4 + \frac{5}{2} R} = \frac{5557}{24,78} = 224,25 \text{ K}$$

$$\Delta S_{\text{gas}} = n C_p \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) = 2,39 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{\text{acqua}} = m c \ln \left(\frac{T_{\text{eq}}}{T_i} \right) = -1,78 \text{ J/K}$$

2. Due aste omogenee lunghe rispettivamente 60 cm e 15 cm possono oscillare senz'attrito attorno a un comune asse orizzontale z , come mostrato nella figura. Esse vengono lasciate andare contemporaneamente, a partire da ferme, dalla identica posizione iniziale. Supponendo valida l'approssimazione delle piccole oscillazioni, stimare dopo quanti secondi le due aste torneranno nuovamente a contatto.



$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{cm} + d^2}{g d}}$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{cm} + d^2}{g d}}$$

c.i. di tipo coseno

$$x(t) = x_0 \cos \omega t$$

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases}$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{Mgd}{I_z}} = \sqrt{\frac{Mgd}{I_{cm} + Nd^2}}$$

$$I_z = \frac{Ml^2}{12} + \frac{l^2}{4} = M\left(\frac{l^2}{12} + \frac{l^2}{4}\right) = M\left(\frac{l^2 + 3l^2}{12}\right) = M\left(\frac{l^2}{3}\right)$$

$$\Omega_1 = \sqrt{\frac{Mg \frac{l}{2}}{M \frac{l^2}{3}}} = \sqrt{\frac{3}{0,12}} = \sqrt{25} = 5$$

$$\Omega_2 = \sqrt{\frac{Mg \frac{l}{2}}{M \frac{l^2}{3}}} = \sqrt{\frac{0,75}{0,0075}} = \sqrt{100} = 10$$

$$x_1(t) = x_2(t) \rightarrow x_0 \cos \Omega_1 t = x_0 \cos \Omega_2 t$$

$$\cos 5t = \cos 10t$$

$$\begin{aligned} \cos x = \cos y &\rightarrow y = 2k\pi + x \\ x &= -y + 2k\pi \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 5t = 2k\pi + 10t \\ 10t = -5t + 2k\pi \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5t - 10t = 2k\pi \\ 10t + 5t = 2k\pi \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5t = 2k\pi \rightarrow t = -\frac{2k\pi}{5} \\ 15t = 2k\pi \rightarrow t = \frac{2k\pi}{15} \end{cases}$$